

시스템 프로그래밍 실습

FTP 1-2

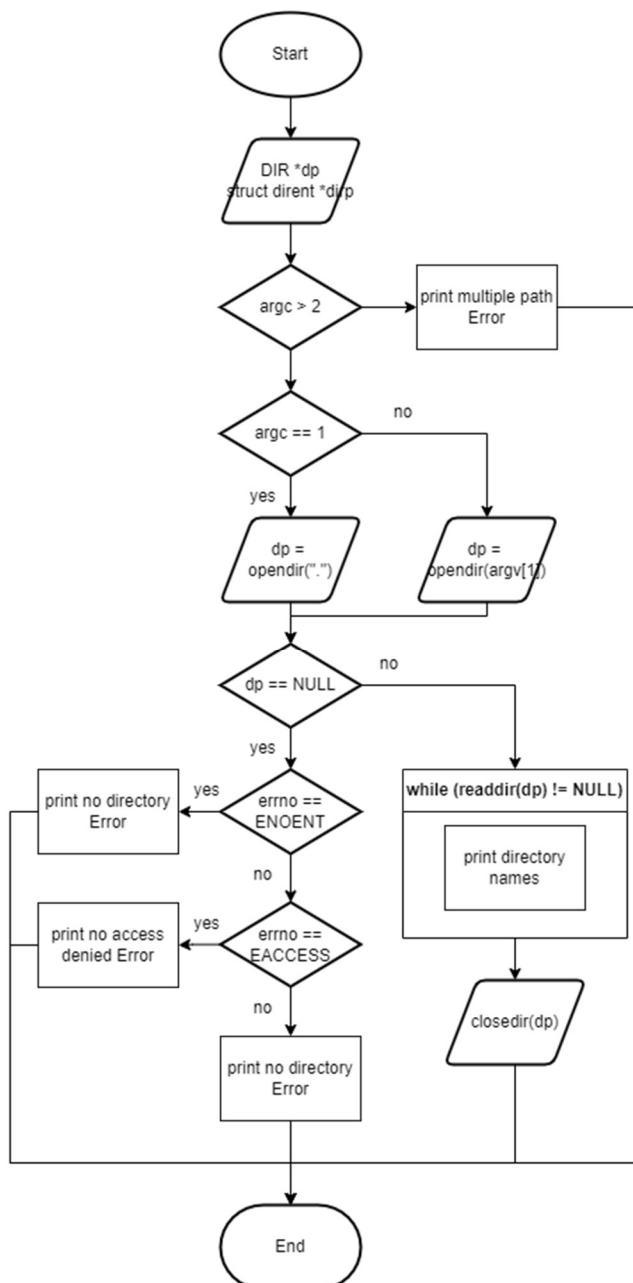
제출일자: 2024 년 04 월 09 일 (화)

Class : 목 4
Professor : 최상호 교수님
Student ID : 2022202092
Name : 연선우

Introduction

이 프로젝트는 C 언어를 이용해 디렉토리 내용을 나열하는 간단한 버전의 'ls' 명령어를 구현하는 것을 목표로 한다. 명령어 실행 결과와 같이, 실제 'ls' 명령어처럼 작동하는 프로그램을 만들고, 사용자가 접근할 수 없거나 존재하지 않는 디렉토리를 조회하려 할 때는 그에 상응하는 오류 메시지를 출력하도록 구현해야 한다. 그렇게 구현한 명령어를 실제 ls 명령어와 비교하여 비슷하게 동작하는지 확인하여 프로젝트를 마무리한다.

Flow chart



Pseudo code

```
main(int argc, char *argv)
{
    DIR *dp;
    struct dirent *dirp;

    if (argc > 2)
        printf(multiple path error);
        return 0;

    if (argc == 1) dp = opendir(current dir);
    else dp = opendir(given path)

    if (dp is NULL) {
        switch(error code) {
            dir doesn't exist: printf(No such dir);
            dir cannot access: printf(dir access error);
        }
    }

    while (dir pointer = readdir(dp))
        printf(directory name);

    close dir;
    return;
}
```

결과화면

```
kw2022202092@ubuntu:~/FTP1_2_B_2022202092$ ./kw2022202092_ls /dev
.
..
loop9
vcsa6
vcsu6
vcs6
vcsa5
vcsu5
vcs5
vcsa4
vcsu4
vcs4
```

/dev path 에 존재하는 모든 파일들 출력

```
kw2022202092@ubuntu:~/FTP1_2_B_2022202092$ ./kw2022202092_ls /var/spool/mqueue
testls: cannot access '/var/spool/mqueue': No such directory
```

존재하지 않는 path 를 입력한 경우

```
kw2022202092@ubuntu:~/FTP1_2_B_2022202092$ ls -al
total 40
drwxrwxr-x  3 kw2022202092 kw2022202092 4096 Apr  6 10:02 .
drwxr-xr-x 22 kw2022202092 kw2022202092 4096 Apr  6 05:47 ..
-rwxrwxr-x  1 kw2022202092 kw2022202092 16944 Apr  6 10:02 kw2022202092_ls
-rw-rw-r--  1 kw2022202092 kw2022202092 1244 Apr  6 08:16 kw2022202092_ls.c
-rw-rw-r--  1 kw2022202092 kw2022202092   81 Apr  6 06:30 makefile
-rw-r--r--  1 kw2022202092 kw2022202092    0 Apr  6 06:48 t1
-rw-r--r--  1 kw2022202092 kw2022202092    0 Apr  6 06:50 t2
-rw-r--r--  1 kw2022202092 kw2022202092    0 Apr  6 06:50 t3
d-----  2 kw2022202092 kw2022202092 4096 Apr  6 06:51 testdir
kw2022202092@ubuntu:~/FTP1_2_B_2022202092$ ./kw2022202092_ls
kw2022202092_ls
t3
.
testdir
makefile
t1
..
t2
kw2022202092_ls.c
```

ls -al 명령어와 비교. 동일하게 9 개의 파일 및 폴더를 반환하는 것을 확인 가능

```
kw2022202092@ubuntu:~/FTP1_2_B_2022202092$ ./kw2022202092_ls /not_exist_dir
testls: cannot access '/not_exist_dir': No such directory
kw2022202092@ubuntu:~/FTP1_2_B_2022202092$ ./kw2022202092_ls testdir
testls: cannot access 'testdir': Access denied
kw2022202092@ubuntu:~/FTP1_2_B_2022202092$ ./kw2022202092_ls t1
testls: cannot access 't1': No such directory
```

존재하지 않는 폴더나 파일에 접근하는 경우, 그리고 접근 권한이 없는 폴더에 접근하는 경우 에러 메시지 출력

```
kw2022202092@ubuntu:~/FTP1_2_B_2022202092$ ./kw2022202092_ls ./ ../
only one directory path can be processed
```

두 개 이상의 경로를 인자로 전달한 경우 오류 메시지 출력

고찰

이번 프로젝트도 처음 명세서를 접했을 때 무엇을 요구하는지 파악하느라 시간이 오래 걸렸었다. 주어진 스켈레톤 코드에 미리 작성된 argv 나 argc 매개변수에 대한 내용을 찾아보고, 주석에 제공된 opendir 이나 closedir 등의 메소드 역할을 찾아보고서 비로소 어떻게 구현해 나가야할지 감이 잡혔었다. 리눅스의 ls 함수의 역할을 비슷하게 수행하는 프로그램을 작성하는 것이 이번 과제의 목표다. Path 로 주어진 directory 에 접근하여 구성 요소들을 모두 출력하는 것은 쉽게 구현할 수 있었지만, ls 명령어처럼 내부 파일을 알파벳 순서대로 출력하게 만들지는 못했다. 주어진 예제 결과에서도 이러한 내용은 딱히 신경쓰지 않는 것 같아 그대로 프로그램을 완성시킬 수 있었다.

또한 argc 는 사용자에게 입력 받은 인자가 공백을 기준으로 몇 개인지 의미하는데, 예제에서는 1 개나 2 개인 경우만 고려하고 그 이상을 고려하여 예외처리를 해야 하나 고민하다가 예제나 제안서에 주어진 경우만 가정하여 코드를 작성하였다.

Reference

최상호 교수님 / 시스템프로그래밍 / 새빛관 203 호 (광운대학교(컴퓨터정보공학부)) / 2024

<https://makeutil.tistory.com/141> / Linux error code